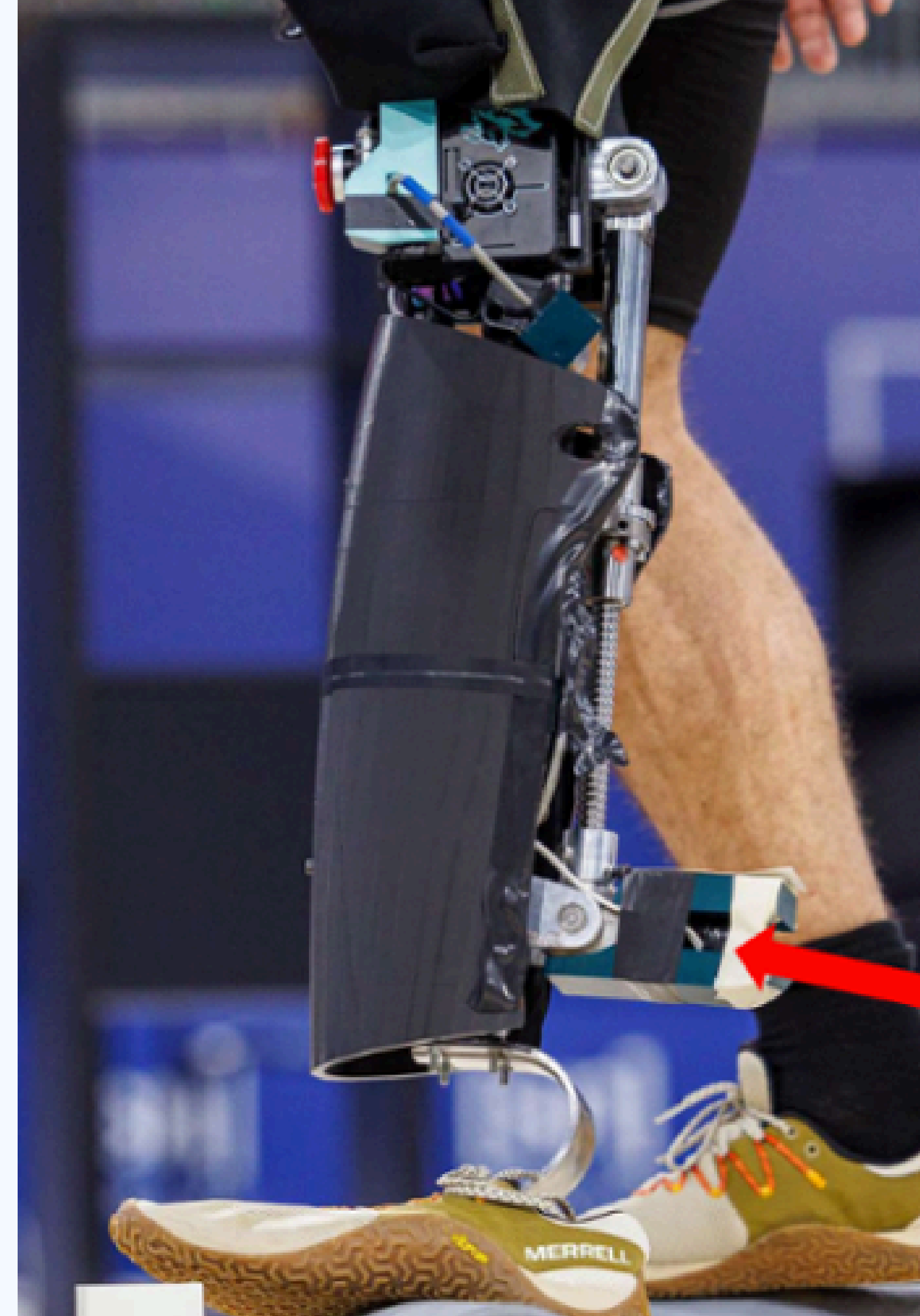




IEE3112 – Proyecto de Título

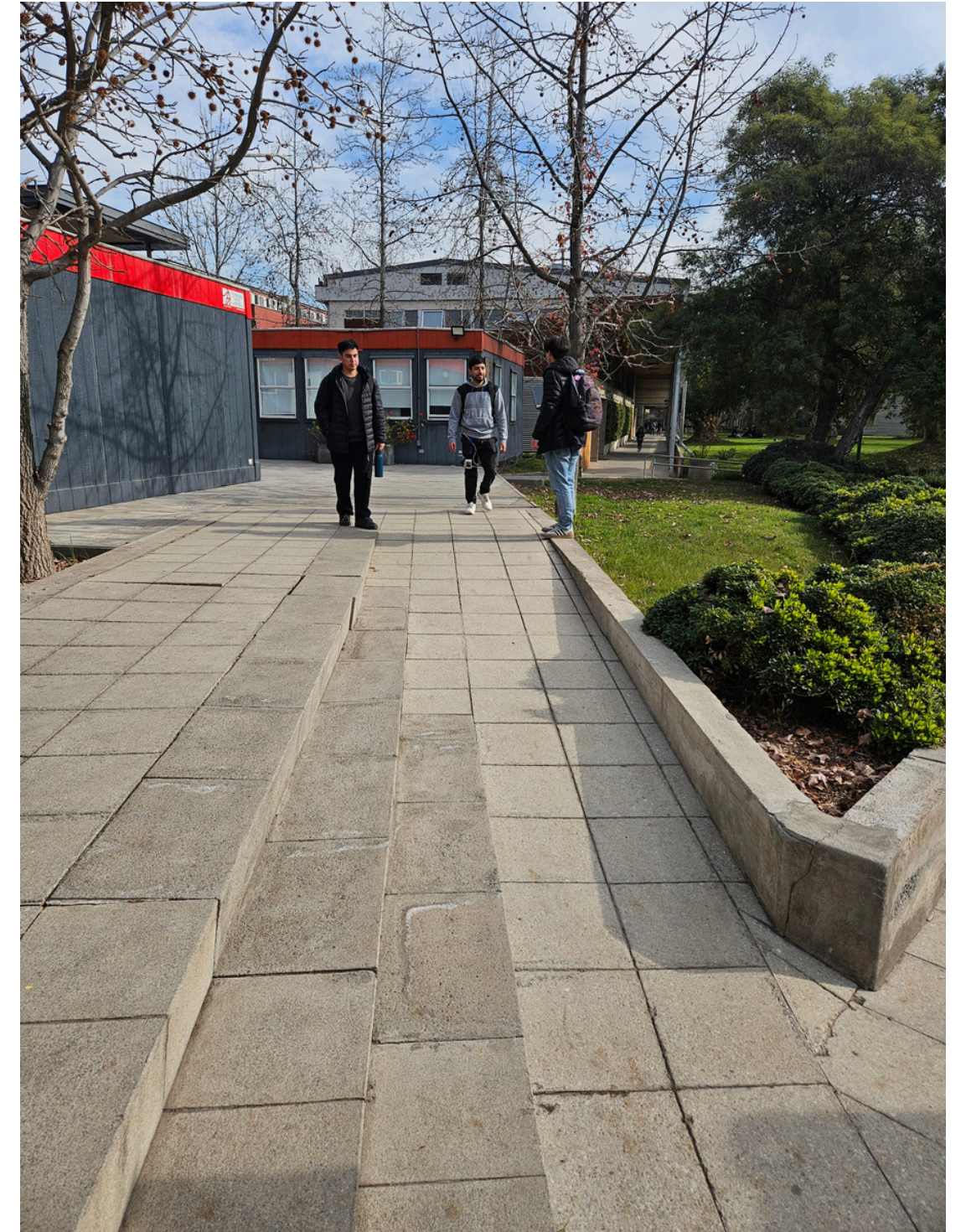
Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2



Toma de muestras

- Tomamos una cantidad total de 2.630 muestras.
- Probamos en diferentes entornos dentro de la universidad de noche.
- Repetimos el mismo procedimiento de toma de muestras para cada entorno.



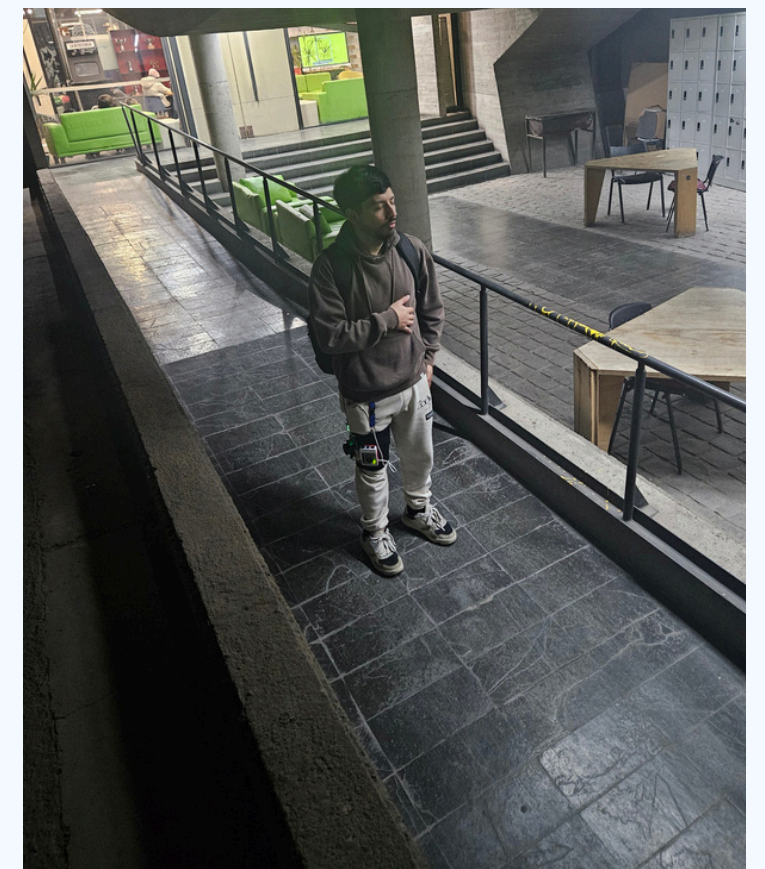
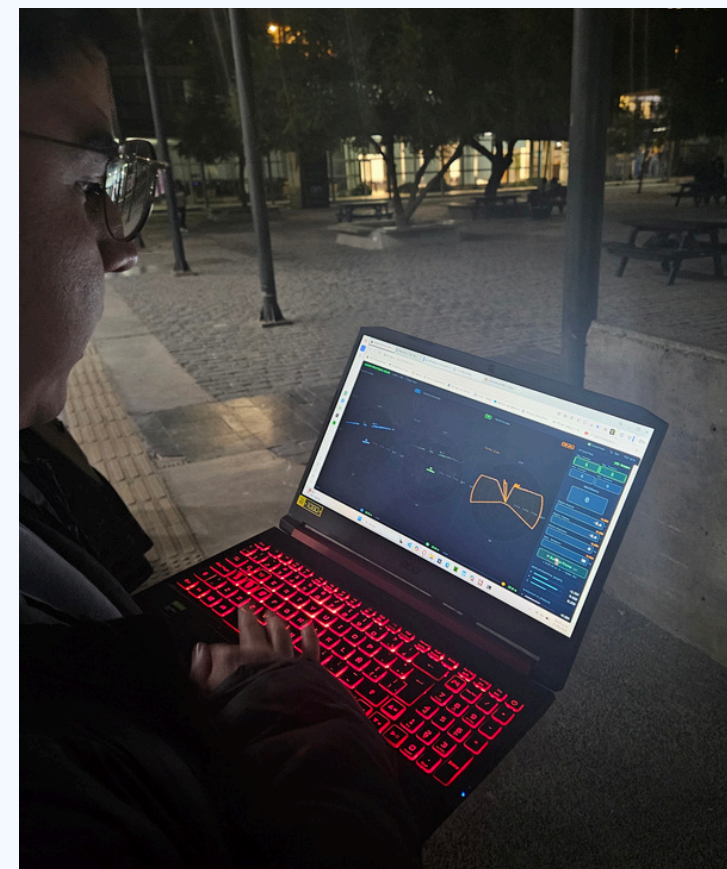
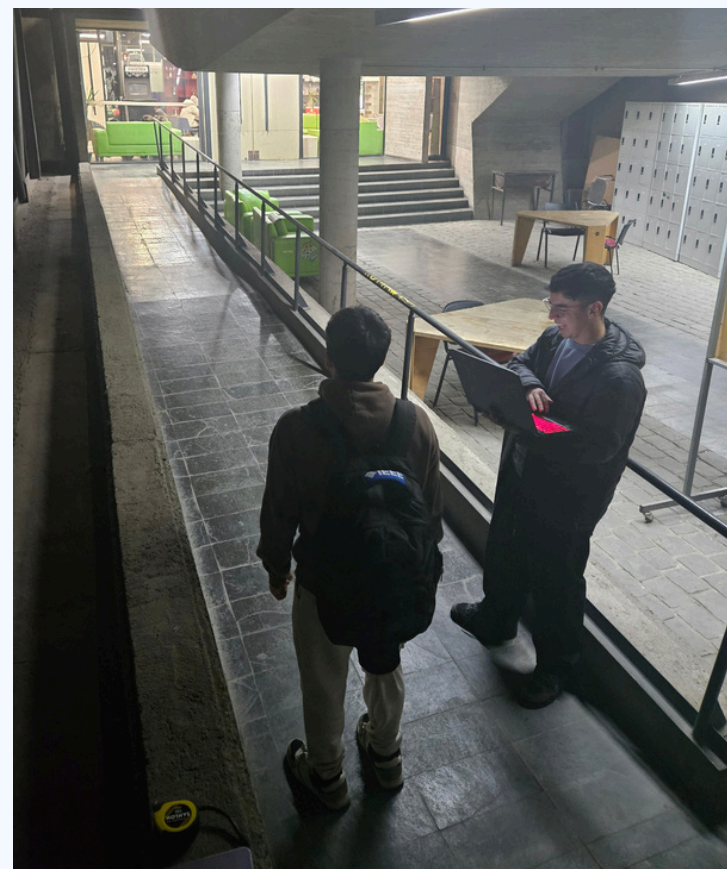
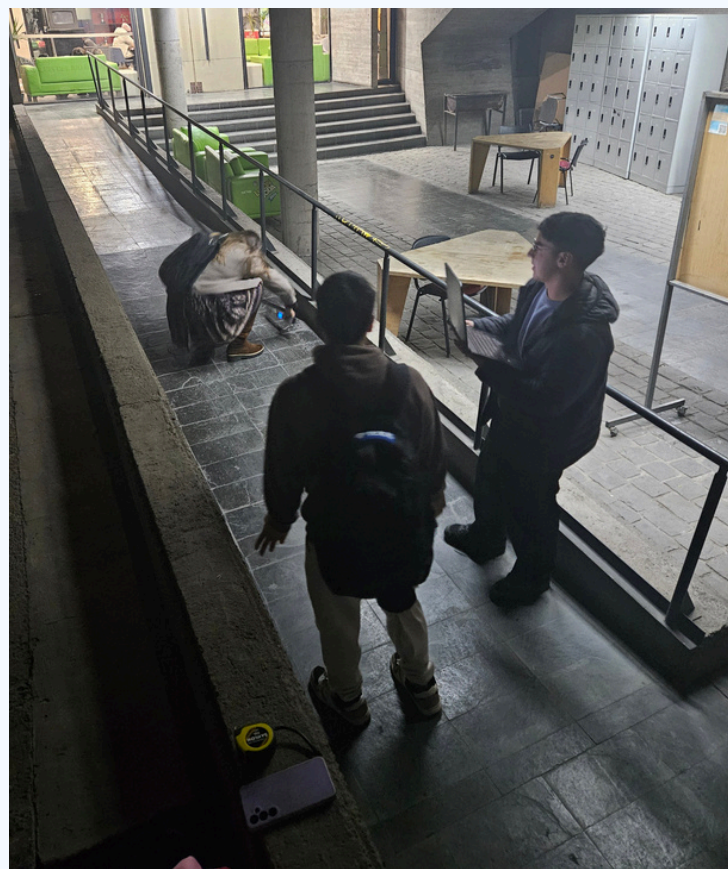
Toma de muestras

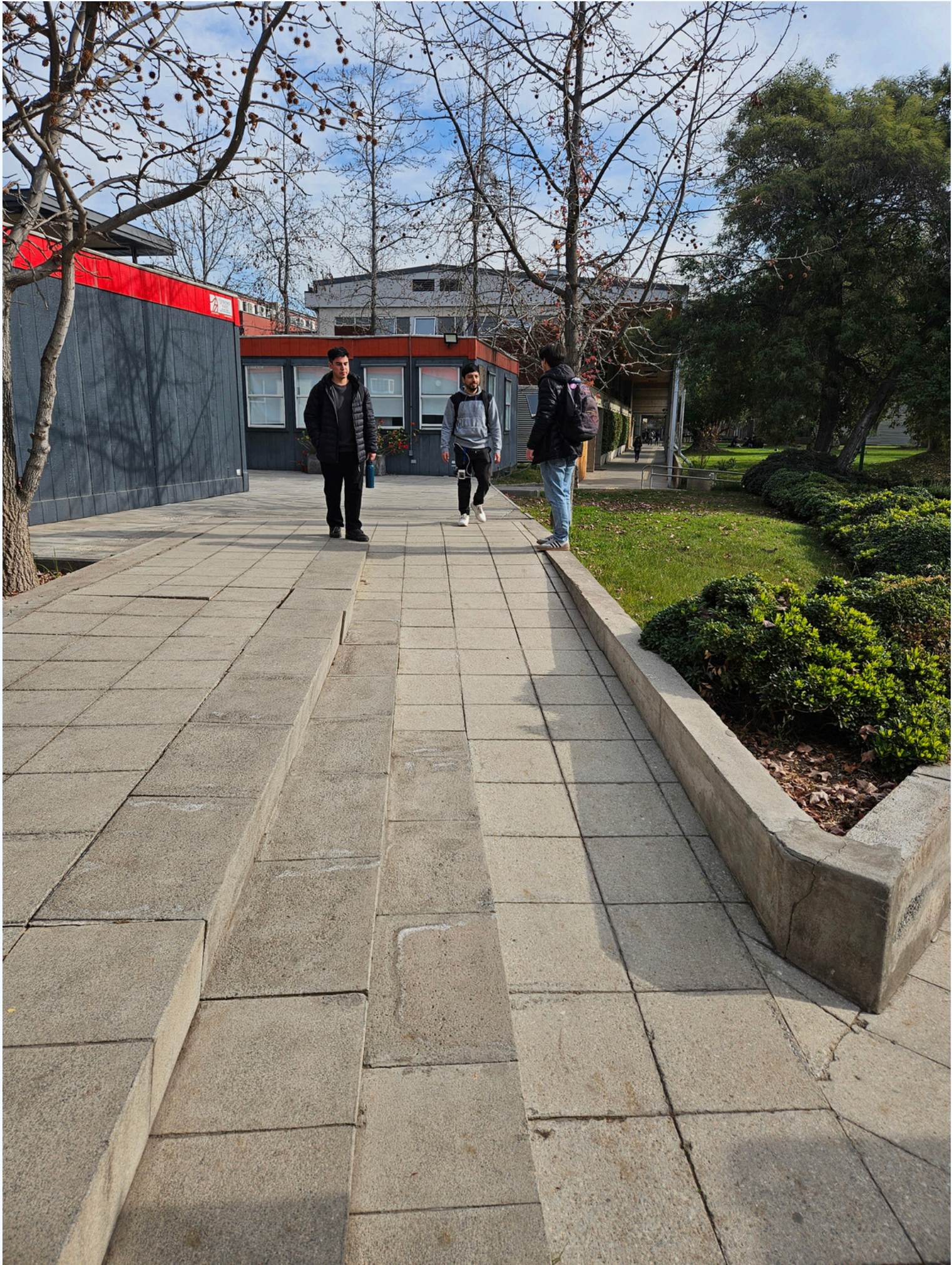
Procedimiento de toma de muestras: Suelos



Toma de muestras

Procedimiento de toma de muestras: rampas



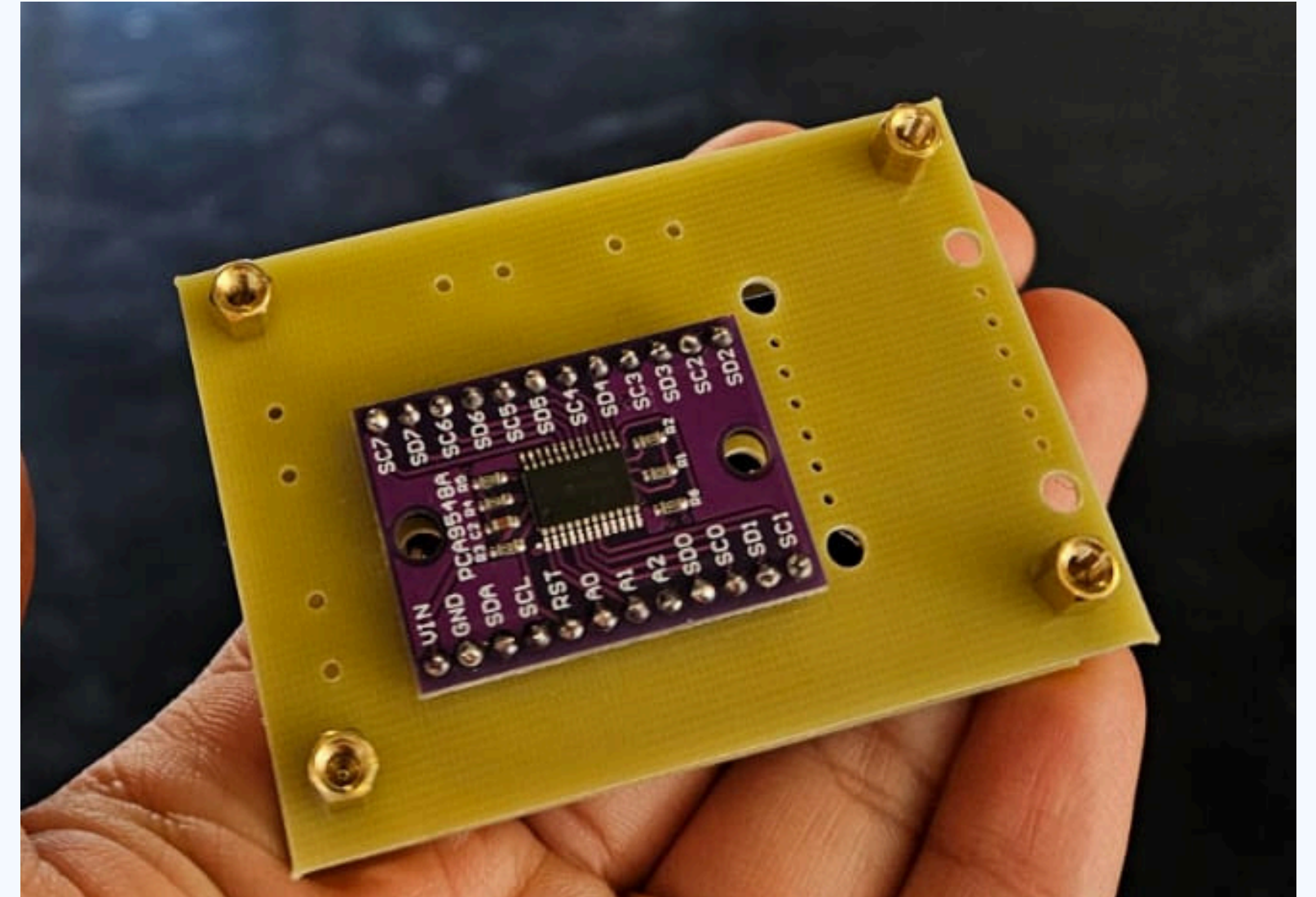
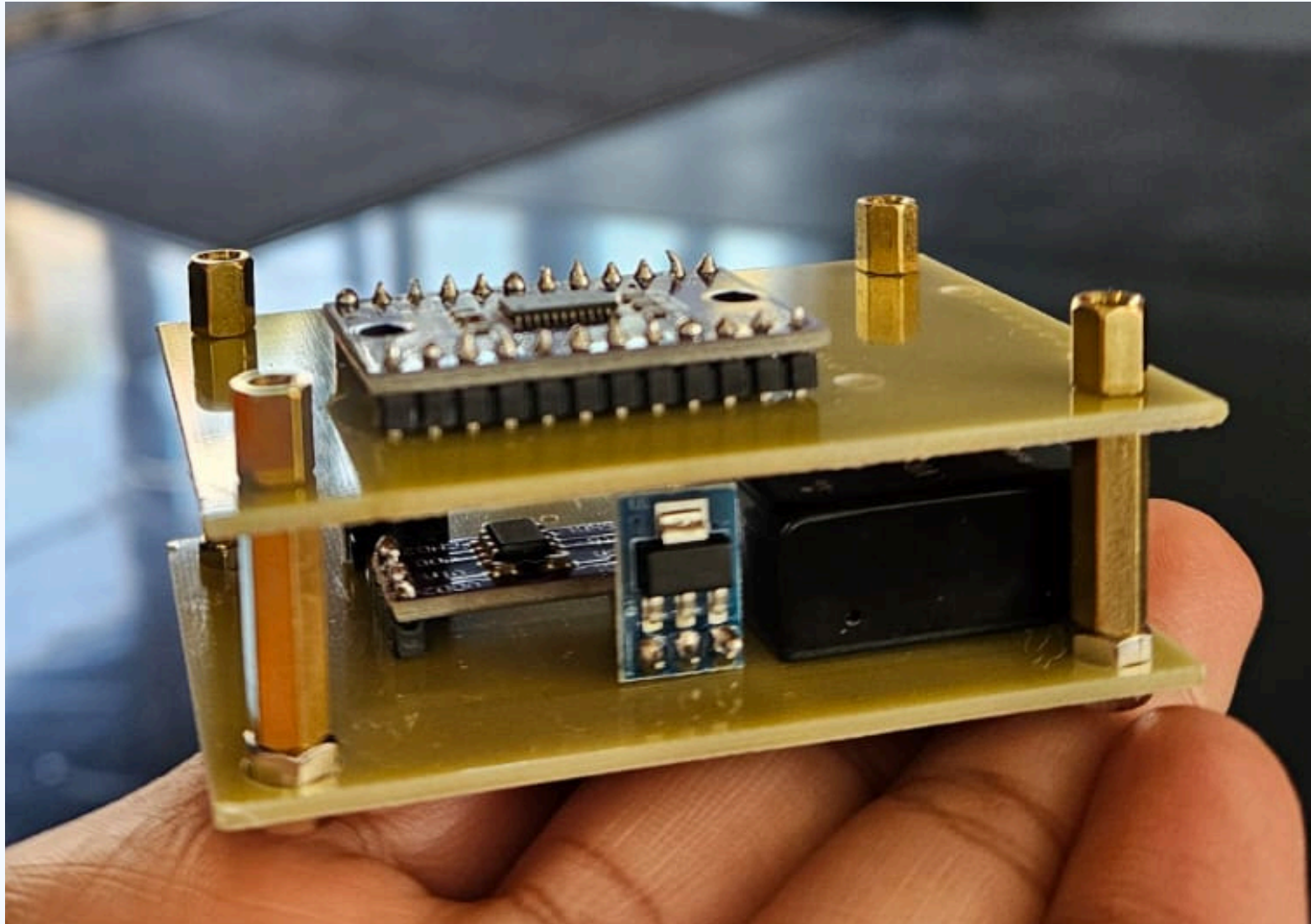


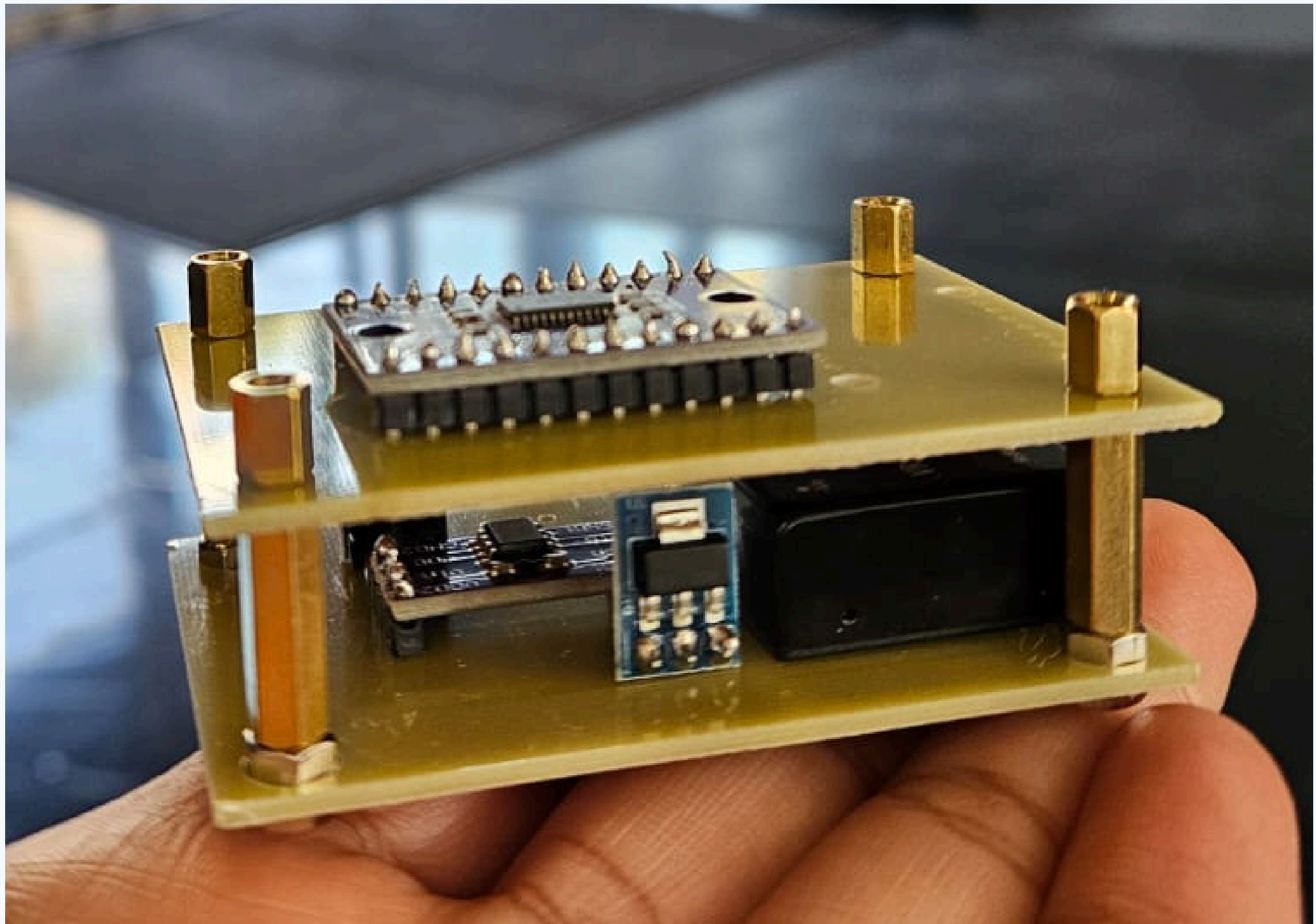
Toma de muestras

Procedimiento de toma de muestras: Escaleras y obstaculos

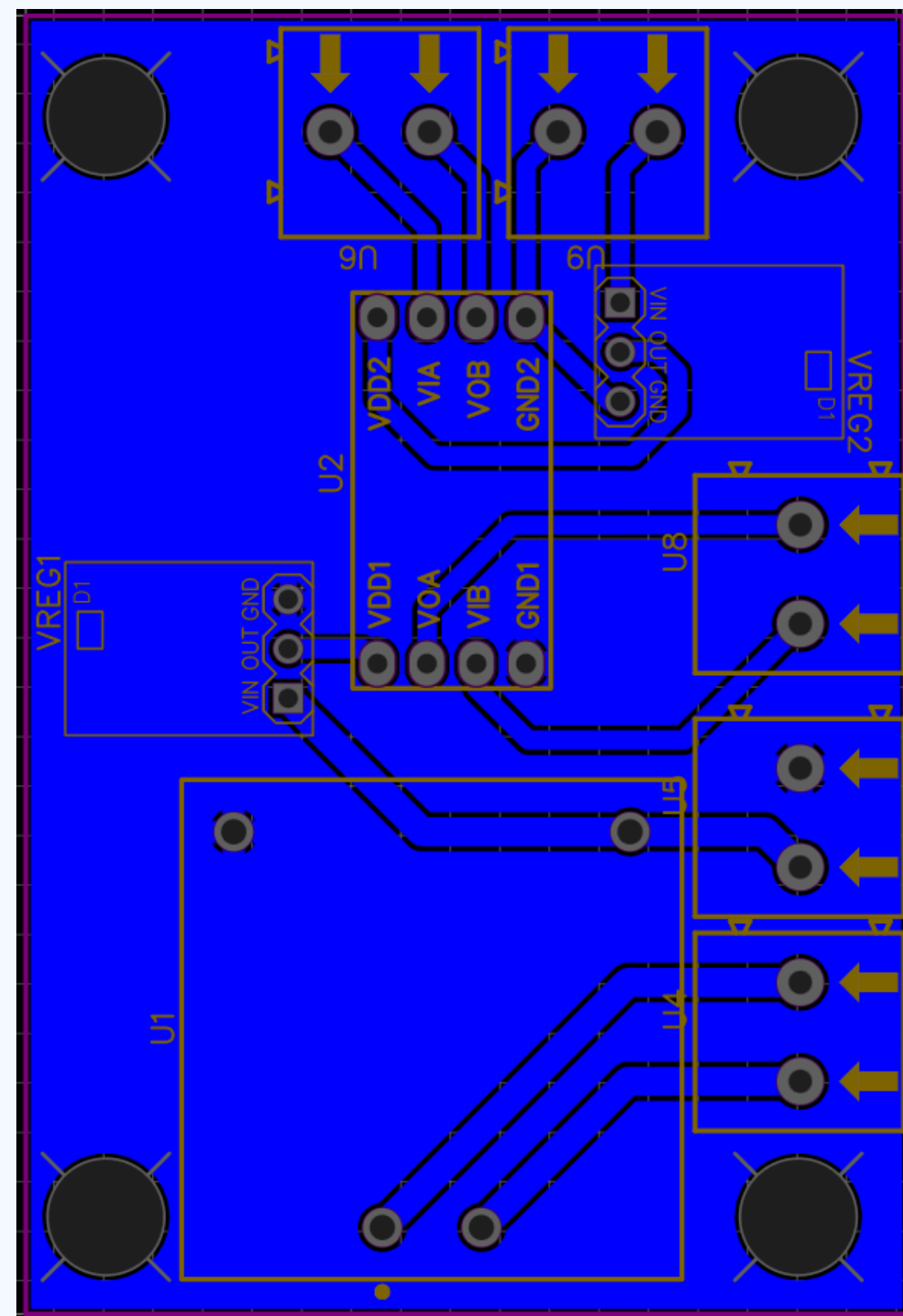


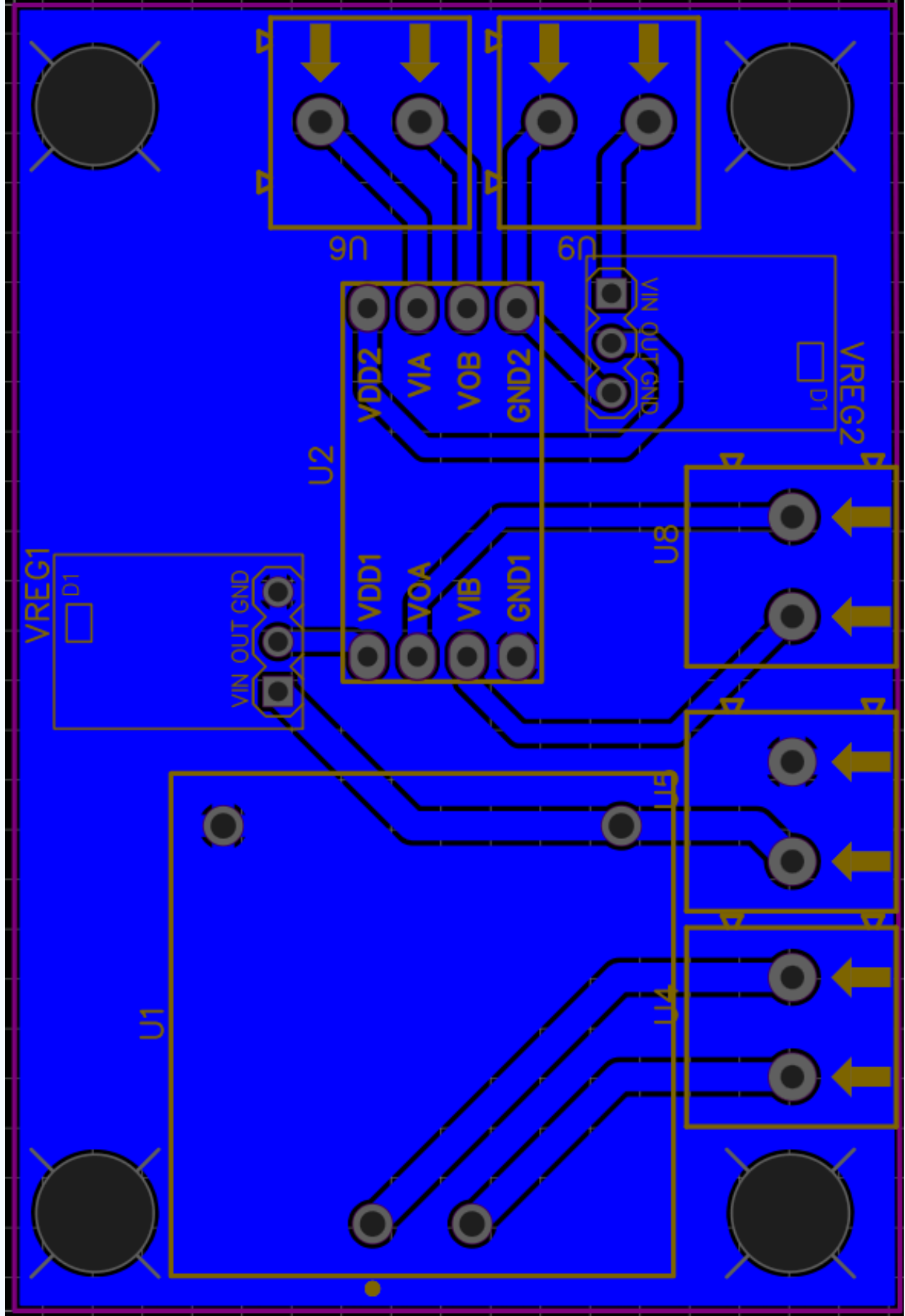
PCB





© 2011 Pearson Education, Inc.

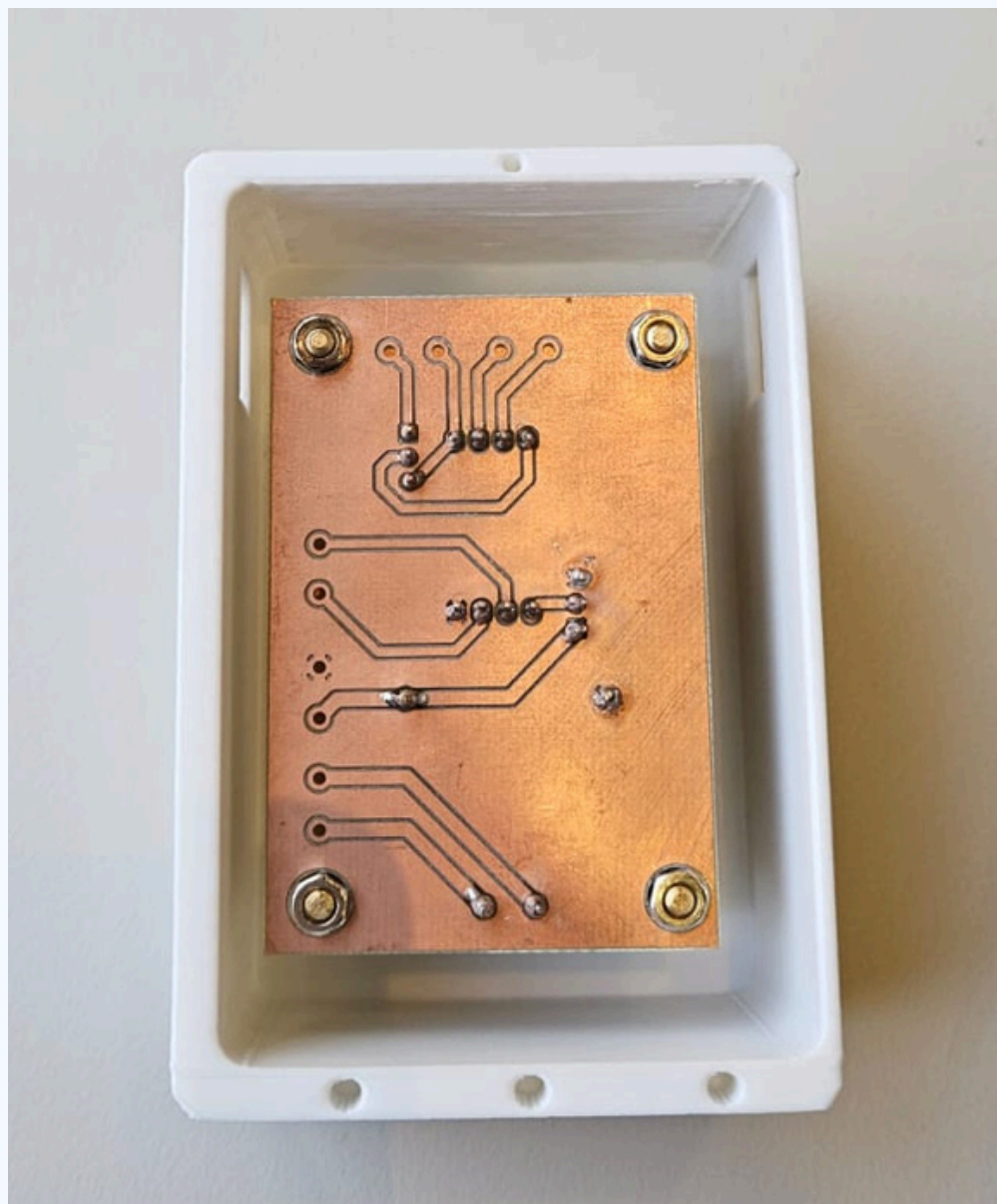




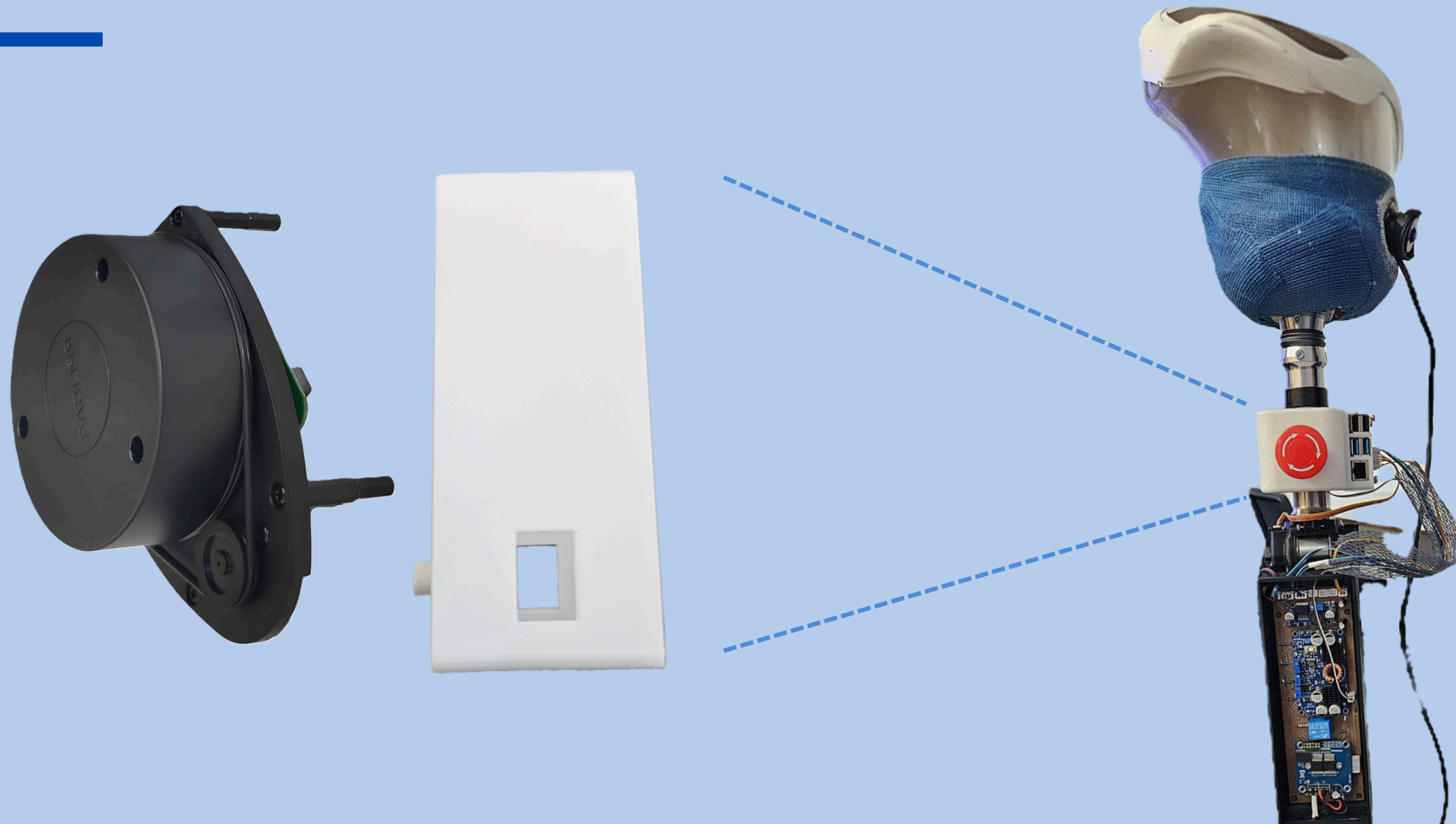
Soporte para prótesis



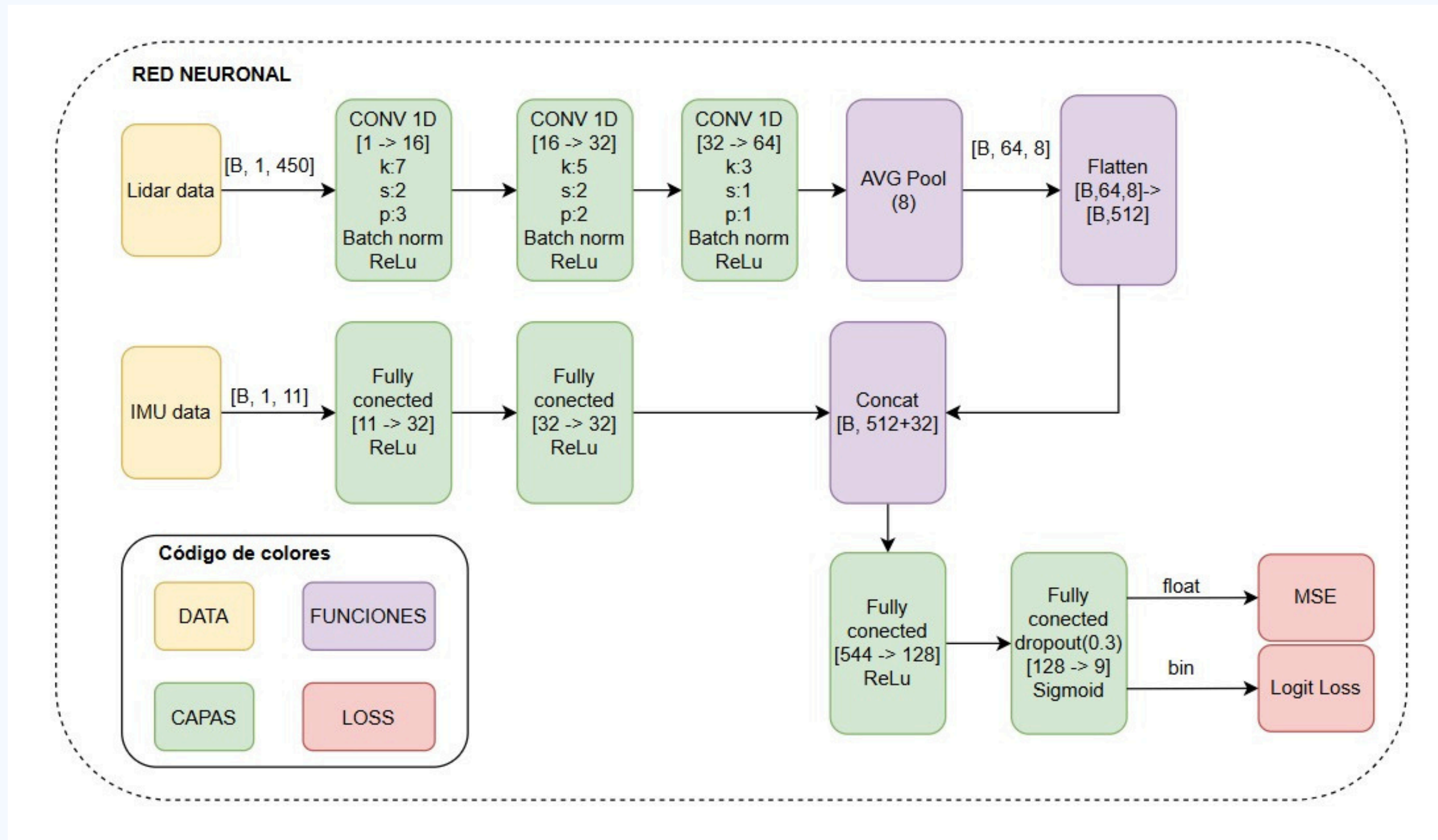
Soporte para prótesis



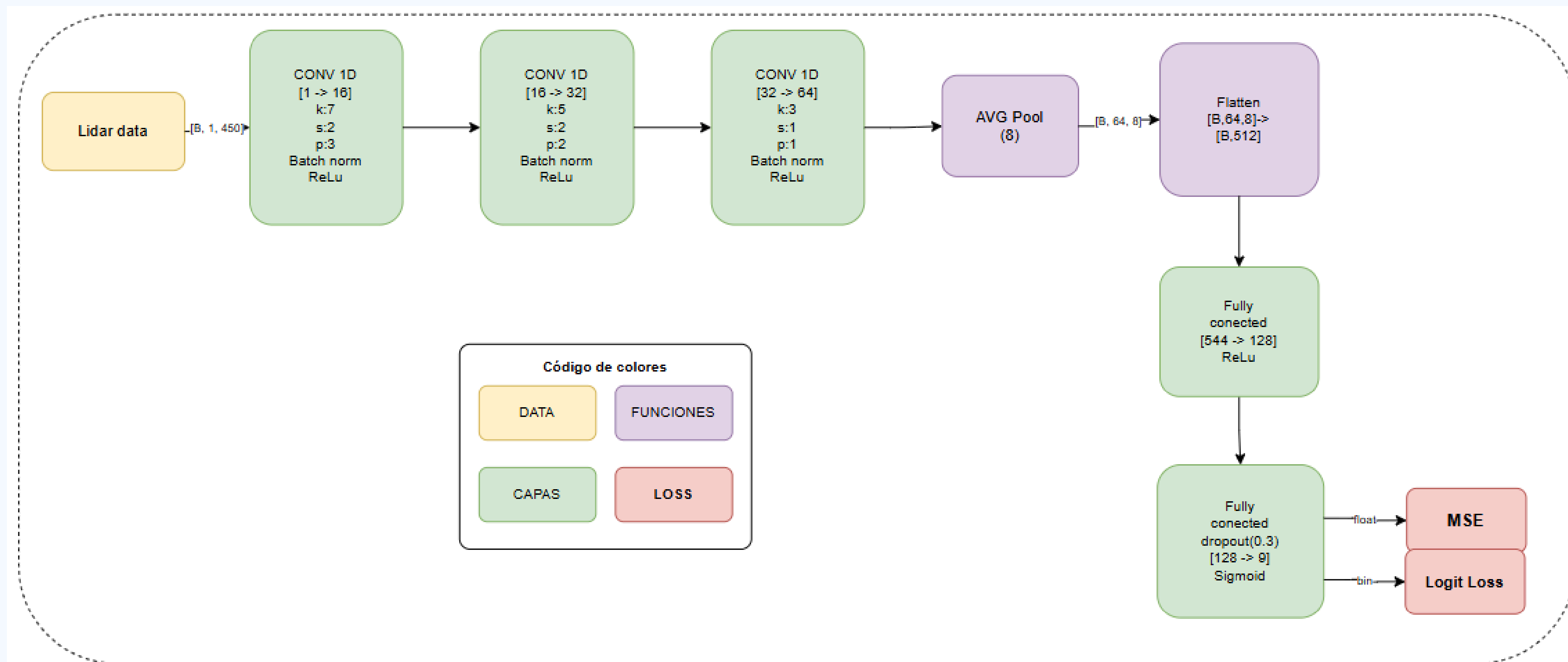
Soporte para prótesis



Topología red usada - red Tipo 1



Topología red usada - red Tipo 2



Resultados de entrenamiento

Metrica/Red	Loss	Val Loss	Val Acc
Lidar interpolado +IMU	0.048	0.0167	99.73%
Lidar interpolado	0.024	0.0247	99.74%
Distacia y ángulo reales Lidar	Trabajo futuro	Trabajo futuro	Trabajo futuro

Limitaciones - inferencias desde raspberry

- Funciona bien para entornos abiertos
- En entornos cerrados los obstáculos los reconoce como escalera.
- En rampa hay error de 1.5 grados.
- En obstáculos hay 20 cm de error en distancias lejanas, a distancia cercana 3 cm de error.

Prueba en vivo

Pasos a seguir

- Domingo 28 mandamos el informe total por correo.
- Realizaremos experimentación pendiente:
 - Tomar muestras considerando ángulo LiDAR.
 - Iterar en modelos.
 - Tomar muestras con escalera de más de 15 cm.
 - Tomar pruebas indoor.
- Soldar terminales a PCBs.

Pasos a seguir

- Agregar métricas:
 - Estadísticas
 - Red neuronal
 - Etc.
- Unificar MQTT con el modelo y base de datos.
- Revisar la estabilidad en movimiento.
- Vendremos a entregar material la próxima semana.



IEE3112 – Proyecto de Título

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2

